Lezione_08_FCA

2.3.2. Sistemi meccanici traslazionali

Ricorda - Principi della dinamica

Il *primo principio della dinamica* (il principio di inerzia) dice che un corpo non soggetto a forze esterne ha *velocità costante* (ovvero la derivata dello spazio $s(t)$ rispetto al tempo).

$$\sum_i F_i = 0 \iff \dot{s}(t) = \text{costante} \quad [ms^{-1}]$$

Il *secondo principio della dinamica* dice che la somma delle forze esterne applicate a un corpo è uguale al prodotto della massa del corpo per la sua accelerazione.

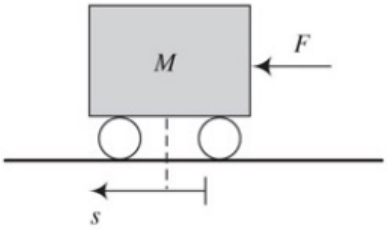
$$\sum_i = F_i = m\frac{d^2s(t)}{dt^2} = m\,\ddot{s}\,(t) \quad [N] = [kg][ms^{-1}]$$

2.3.2.1. Componenti e leggi costitutive

I componenti principali che vedremo nel sistemi meccanici traslazionali sono masse, molle e smorzatori.

Le masse si spostano se oggetto di forze, si misura allora uno spostamento calcolato in base a un origine. Ricaviamo la legge costitutiva del sistema dal secondo principio della dinamica.

$$F(t) = M\,\ddot{s}\,(t)$$



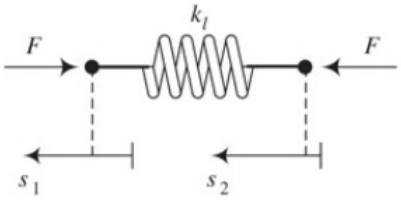
Nota bene

Sono molto importanti i segni nelle formule, che indicano il verso di riferimento.

Nelle rappresentazioni semplici (ovvero quelle che useremo) le *molle* hanno lunghezza nulla a riposo; se così non fosse, dovremmo inserire un elemento di non linearità dovuto ai limiti fisici della molla che ha un grado massimo di compressione es espansione.
Quando la molla viene deformata esercita una forza elastica rispetto ai suoi estremi, con le deformazioni rispetto ai suoi estremi indipendenti fra loro. Troviamo la forza elastica delle *molle* grazie alla *legge di Hooke*: la forza che un corpo elastico esercita quando viene deformato (ovvero allungato o compresso) rispetto alla sua posizione di riposo è data dalla seguente formula

$$F(t) = k_l[s_2(t) - s_1(t)] = -k_l[s_1(t) - s_2(t)] \quad k_l = [Nm^{-1}]$$

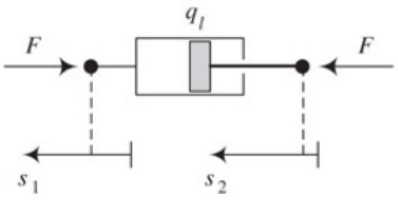
dove k_l è la costante elastica caratteristica della molla.



Le forze generate dagli *smorzatori* sono di *attrito di tipo viscoso*, ovvero delle forze che si oppongono al moro di un corpo quando questo si muove all'interno di un fluido (ne è un esempio il pistone nel cilindro del motore della macchina). La forza si trova grazie alla seguente formula

$$F(t) = q_l[\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t)] = -q_l[\dot{s}_1(t) - \dot{s}_2] \quad q_l = [Nsm^{-1}]$$

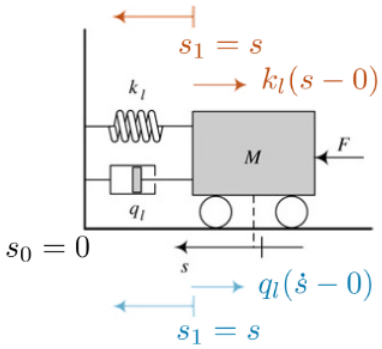
dove q_l è il coefficiente di viscosità, che ha dimensione inversamente proporzionale alla velocità.



Nota bene

Per definire un modello di stato di un sistema meccanico traslazionale è necessario definire opportunamente le variabili indipendenti (ovvero ingressi e disturbi) e le variabili di stato (che solitamente sono le posizioni e le velocità delle masse relativamente alla posizione di riposo).

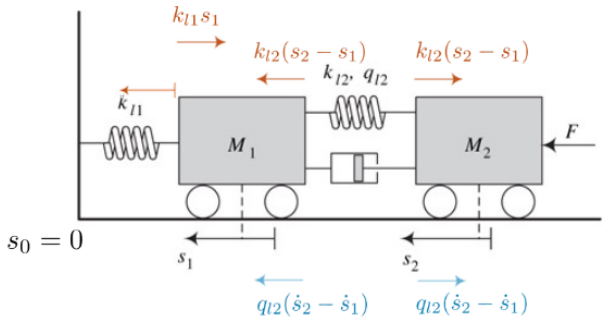
2.3.2.2. Esempio 1



Un sistema meccanico traslazionale tipico è un carrello connesso a molla e smorzatore connessi a un muro.
Se lo spostamento è non nullo, allora la forza avrà verso tale da opporsi al moto (spostamento negativo rispetto al sistema scelto per lo spostamento positivo). Vale lo stesso per per lo smorzatore.
Allora trovo l'equazione $F(t) - k_l s(t) - q_l \dot{s}(t) = M\,\ddot{s}\,(t)$.
Prendiamo come variabili di stato la posizione e la velocità del carrello, mentre l'unica variabile esogena è la forza: $x_1(t) = s(t)$, $x_2(t) = \dot{s}(t)$ e $u_1(t) = F(t)$.
Mettendo a sistema posso allora sostituire a tutti i vari s le corrispondenti variabili di stato: $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{k_l}{M}x_1(t) - \frac{q_l}{M}x_2(t) + \frac{1}{M}u_1(t) \end{cases}$
Allora la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, dove $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_l}{M} & -\frac{q_l}{M} \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{pmatrix}$.

Non abbiamo scritto un'equazione di uscita perché non ne siamo interessato, ma potremmo scriverla così: $y = s = x_1$ $y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + (0)u_1$, ovvero ho scelto come uscita lo stato x_1.
Non ne era richiesto uno, quindi abbiamo scelto arbitrariamente solo un'uscita.

2.3.2.3. Esempio 2



Il moto che sto generando applicando la forza F a M_2, quindi relativo a s_2, indica che la molla centrale si oppone al moto e spinge verso destra. Allora per l'effetto di azione e reazione la forza che viene applicata su M_1 ha segno opposto rispetto a quella che la molla applica su M_2.

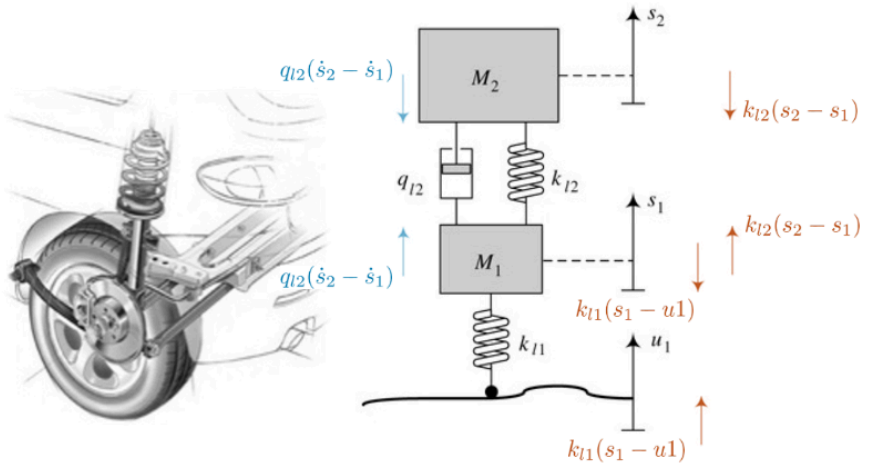
Le variabili di stato e gli ingressi sono: $x_1(t) = s_1(t)$, $x_2(t) = \dot{s}_1(t)$, $x_3(t) = s_2(t)$, $x_4(t) = \dot{s}_2(t)$, $u_1(t) = F(t)$; mentre le equazioni costitutive del sistema sono: $\begin{cases} M_1\ddot{s}_1(t) = -k_{l_1}s_1(t) + k_{l_2}(s_2(t) - s_1(t)) + q_{l_2}(\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t)) \\ M_2\ddot{s}_2(t) = F(t) - k_{l_2}(s_2(t) - s_1(t)) - q_{l_2}(\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t)) \end{cases}$.
Mettendo il tutto a sistema ottengo:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_3(t) = x_4(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{k_{l_1}+k_{l_2}}{M_1}x_1(t) - \frac{q_{l_2}}{M_1}x_2(t) + \frac{k_{l_2}}{M_1}x_3(t) + \frac{q_{l_2}}{M_1}x_4(t) \\ \dot{x}_4(t) = \frac{k_{l_2}}{M_2}x_1(t) + \frac{q_{l_2}}{M_2}x_2(t) - \frac{k_{l_2}}{M_2}x_3(t) - \frac{q_{l_2}}{M_2}x_4(t) + \frac{1}{M_2}u_1(t) \end{cases}.$$

Allora la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, con

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k_{l_1}+k_{l_2}}{M_1} & -\frac{q_{l_2}}{M_1} & \frac{k_{l_2}}{M_1} & \frac{q_{l_2}}{M_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_{l_2}}{M_2} & \frac{q_{l_2}}{M_2} & -\frac{k_{l_2}}{M_2} & -\frac{q_{l_2}}{M_2} \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{M_2} \end{pmatrix}.$$

2.3.2.4. Esempio 3 - sospensione meccanica (automobile)



In questo esempio rappresentiamo sostanzialmente il movimento verticale, ci interessa in particolare descrivere s_2, ovvero il movimento della massa sospesa, che corrisponderà a quello del pilota.
È molto simile all'esempio precedente, però questa volta troviamo anche la forza di gravità, che però non rappresentiamo, infatti guardiamo lo spostamento una volta raggiunti i valori di equilibrio.

Le variabili di stato sono: $x_1(t) = s_1(t)$, $x_2(t) = \dot{s}_1(t)$, $x_3(t) = s_2(t)$ e $x_4(t) = \dot{s}_2(t)$; mentre le equazioni costitutive del sistema sono

$$\begin{cases} M_1\ddot{s}_1(t) = -k_{l_1}[s_1(t) - u_1(t)] + k_{l_2}(s_2(t) - s_1(t)) + q_{l_2}(\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t)) \\ M_2\ddot{s}_2(t) = F(t) - k_{l_2}(s_2(t) - s_1(t)) - q_{l_2}(\dot{s}_2(t) - \dot{s}_1(t)) \end{cases}.$$

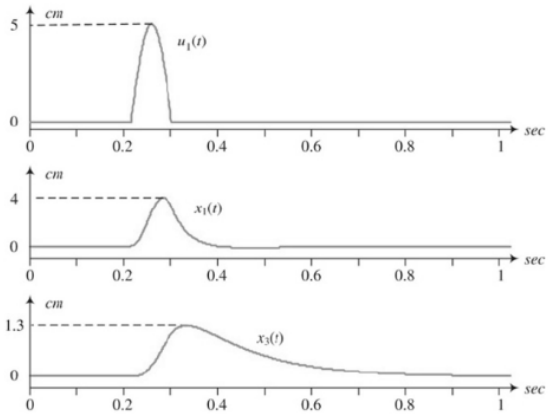
Mettendo a sistema il tutto ottengo:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_3(t) = x_4(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{k_{l_1}+k_{l_2}}{M_1}x_1(t) - \frac{q_{l_2}}{M_1}x_2(t) + \frac{k_{l_2}}{M_1}x_3(t) + \frac{q_{l_2}}{M_1}x_4(t) + \frac{k_{l_1}}{M_1}u_1(t) \\ \dot{x}_4(t) = \frac{k_{l_2}}{M_2}x_1(t) + \frac{q_{l_2}}{M_2}x_2(t) - \frac{k_{l_2}}{M_2}x_3(t) - \frac{q_{l_2}}{M_2}x_4(t) \end{cases}.$$

Allora la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, con

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k_{l_1}+k_{l_2}}{M_1} & -\frac{q_{l_2}}{M_1} & \frac{k_{l_2}}{M_1} & \frac{q_{l_2}}{M_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_{l_2}}{M_2} & \frac{q_{l_2}}{M_2} & -\frac{k_{l_2}}{M_2} & -\frac{q_{l_2}}{M_2} \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 0 & k_{l_1} \\ 0 & \\ 0 & \end{pmatrix}$$

Modellando il passaggio sopra un dosso (non prevedendo il distacco dello pneumatico dal terreno, in modo da mantenere lineare il sistema) otteniamo i seguenti grafici.



2.3.3. Sistemi meccanici rotativi

Ricorda - Principi della dinamica

Il *primo principio della dinamica* (il principio di inerzia) dice che un corpo (rigido) non soggetto a momenti (coppie di forze) relativi a forze esterne agenti sul corpo stesso, mantiene il suo stato di moto rotatorio (cioè continua a ruotare con *velocità angolare costante* o rimane in quiete).

$$\sum_i C_i = 0 \implies \dot{\theta}(t) = \text{costante} \quad [rads^{-1}]$$

Il secondo *principio della dinamica* dice che la somma dei momenti (coppie) delle forze applicate a un corpo)rigido= è uguale alla variazione del momento angolare del corpo nell'unità di tempo. Se il momento di inerzia J è costante, si può scrivere

che:

$$\sum_i C_i = J\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = \ddot{\theta}\,(t) \quad [N\,m] = [Kg\,m^2][rad\,s^{-2}]$$

Osservazione

Nei sistemi di moto puramente rotativo si trovano molte analogie con quelli traslazionali.

Nota bene

Assumiamo sempre che non vi siano deformazioni.

2.3.3.1. Componenti e leggi costitutive

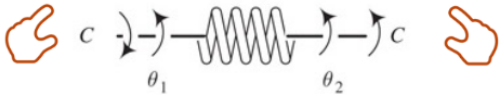
L'elemento di base ora è la *massa rotante*, che ruota attorno a un asse (ovvero attorno al centro dell'oggetto) su un asse di simmetria, per mantenere la semplicità. Troviamo una coppia torcente:

$$C(t) = J\,\ddot{\theta} \quad J = [Kg\,m^2]$$

La *molla torsionale* genera una coppia proporzionale alla torsione. Troviamo una coppia elastica:

$$C(t) = k_r[\theta_2(t) - \theta_1(t)] = -k_r[\theta_1(t) - \theta_2(t)] \quad k_r = [N\,m\,rad^{-1}]$$

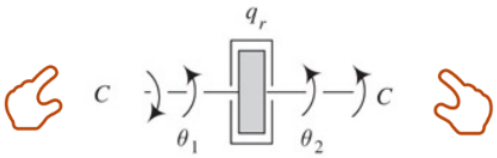
dove k_r è la costante elastica specifica della molla torsionale.



Lo *smorzatore torsionale* genera una coppia di attrito viscoso:

$$C(t) = q_r[\dot{\theta}_2(t) - \dot{\theta}_1(t)] = -q_r[\dot{\theta}_1(t) - \dot{\theta}_2(t)] \quad q_r = [N\,s\,m^{-1}\,rad^{-1}]$$

dove q_r è il coefficiente di viscosità.

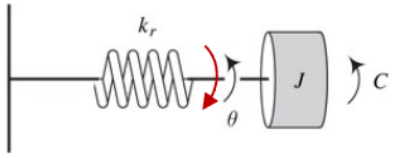


Le coppie di attrito viscoso si trovano, ad esempio, quando si studiano gli hard disk, nei quali vi è un disco che gira molto velocemente nell'aria, che si comporta come un fluido viscoso che si oppone alla rotazione.

Nota bene

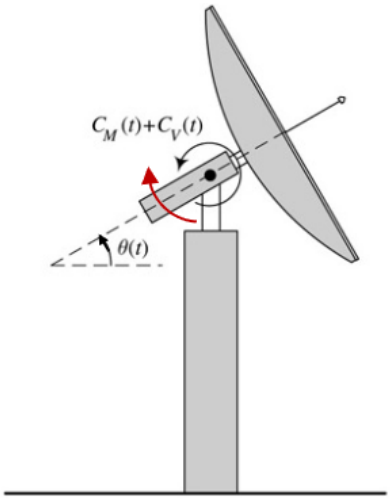
Per definire il modello di stato si devono definire opportunamente le variabili indipendenti (ingressi e disturbi) e le variabili di stato (che sono solitamente le *posizioni angolari* e le *velocità angolari* delle masse relativamente alla posizione di riposo).

2.3.3.2. Esempio 1



Prendiamo come variabili di stato e ingressi: $x_1(t) = \theta(t)$, $x_2(t) = \dot{\theta}(t)$ e $u_1(t) = C(t)$. L'equazione caratteristica è $J\,\ddot{\theta}\,(t) = C(t) - k_r(t)$.
Mettendo il tutto a sistema troviamo $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{k_r}{J}x_1(t) + \frac{1}{J}u_1(t) \end{cases}$.
Allora la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$, con $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_r}{J} & 0 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{J} \end{pmatrix}$.

2.3.3.3. Esempio 2 – Puntamento di un radar meteorologico



Prendiamo come variabili di stato e ingressi: $x_1(t) = \theta(t)$, $x_2(t) = \dot{\theta}(t)$, $u_1(t) = C_M(t)$ e $u_2(t) = C_V(t)$, dove $C_M(t)$ è la coppia motrice e C_V è la coppia prodotta dal vento (ovvero è un disturbo). L'equazione caratteristica è $J\,\ddot{\theta}\,(t) = C_M(t) + C_V(t) - q_r\dot{\theta}(t)$.

Mettendo il tutto a sistema troviamo $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{q_r}{J}x_2(t) + \frac{1}{J}u_1(t) + \frac{1}{J}u_2(t) \end{cases}$.

Allora la mappa di stato è $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, con $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{q_r}{J} \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J} & \frac{1}{J} \end{pmatrix}$.